傷口高度量測 SDK
API 溝通初稿

版本 v0.1 ｜ 2026 年 9 月 29 日 ｜ 提供手機 App 開發團隊討論

本文件用於對齊手機 App 與算法 library 的整合邊界、呼叫流程及資料格式。App 負責影像取得與互動顯示，SDK 負責分析影像並回傳相對於指定參考平面的傷口高度。App 不需操作算法內部步驟。

文件狀態：本版為介面提案，API 名稱、平台封裝、輸入限制及效能指標尚待雙方確認；不代表 SDK 已實作或已承諾支援。

1 第一版範圍與分工

建議第一版採錄影完成後分析，再於選定畫面上點選量測。照片序列可使用相同資料入口，但需符合拍攝與標定要求；單張照片或任意相簿影片不預設可量測。即時連續量測、完整深度圖及面積或體積計算另行討論。

項目	App 團隊	算法 SDK 團隊
影像輸入	拍攝、選檔、解碼、提供影格與時間	定義拍攝要求及檢查輸入
標定與設定	提供相機資訊並使用約定設定檔	提供設定格式及適用條件
量測操作	顯示量測畫面、轉換點選座標	分析影像、計算高度及判定有效性
結果處理	顯示、儲存、操作提示及重拍流程	回傳數值、狀態、錯誤碼及版本

交付方向：C++ 核心搭配平台 wrapper。Android 與 iOS 的交付格式、最低系統版本及優先支援平台，於介面確認時定稿。本文件描述本機 SDK 呼叫，不是 HTTP API。

2 建議操作流程

建立 Session → 提交影像序列 → 啟動分析 → 取得量測畫面 → 設定參考平面 → 點選並取得高度 → 釋放 Session。

同一 Session 可重複量測不同位置。重新分析影像後，舊畫面、平面與結果識別碼不得繼續使用。

3 建議 API 清單

以下為平台無關的邏輯名稱。正式 Kotlin / Swift method signature 於平台封裝確認後提供。sessionId、planeId 等均為 SDK 產生的不透明識別碼。

API	輸入	輸出與用途
createSession	SDK 設定、calibrationId	sessionId；建立獨立量測工作
submitFrames	sessionId、FrameInput 清單	接收狀態；提交已解碼影格
analyze	sessionId	jobId；非同步開始分析
getMeasurementView	sessionId	viewId、量測影像、尺寸與來源 frameId
setReferencePlane	sessionId、平面設定	planeId；設定高度零位基準
measureHeight	sessionId、viewId、planeId、點座標	jobId；非同步回傳 MeasurementResult
cancel	sessionId、jobId	取消受理狀態；結果以完成事件為準
releaseSession	sessionId	釋放影像、快取及結果資源

setReferencePlane 模式：DEFAULT 使用 SDK 提供的標準基準；CUSTOM_POINTS 使用 App 在量測畫面上選取的參考點。自訂模式建議納入第一版，至少 3 點且不可共線，仍須通過 SDK 有效性檢查。建立平面可能耗時，平台 wrapper 應以背景工作執行。

4 非同步事件與狀態

事件	必要內容	App 處理
onProgress	jobId、stage、progress（可省略）	顯示處理中；未知進度不假顯示百分比
onCompleted	jobId、status、對應結果或 error	結束等待，依結果更新畫面

Session 狀態：CREATED → INPUT_READY → ANALYZING → READY → CLOSED。分析失敗可保留輸入重試；取消分析後回 INPUT_READY，取消單點量測後仍保持 READY。每個 job 僅有一次終止事件，包含成功、失敗或取消。

同一 Session 第一版建議一次只接受一個工作；忙碌時回 BUSY。回呼可能來自背景執行緒，App 更新 UI 前需切換至主執行緒。releaseSession 完成後不再發出該 Session 的回呼。

5 輸入資料契約

建議由 App 解碼影片，再傳入影格；SDK 不直接依賴 App 的檔案路徑或影片容器。長影片採分批提交或按需取幀的方式，於手機記憶體評估後定稿，不能預設整段影片全部載入 RAM。

FrameInput 欄位	要求	說明
frameId	必要	Session 內唯一且有序的影格識別碼
timestampNs	必要	同一序列使用同一時基，單位 ns
cameraId / calibrationId	必要	相機與適用標定版本，禁止混用
imageBuffer	必要	已解碼像素；實際支援格式待確認
width / height / stride	必要	像素尺寸與每列 bytes；格式需明確
pixelFormat	必要	候選 RGB8 或 RGBA8；YUV adapter 另議
rotation / mirrored	必要	方向及鏡像標記，不可只依螢幕方向推定
geometryState	必要	是否已去畸變；建議傳原始影像，由 SDK 處理

建議初版 submitFrames 在成功返回前複製需要保留的資料；返回後 App 可重用原 buffer。若後續採零拷貝，須另訂 retain / release 規則，不沿用此假設。

6 相機設定與拍攝條件

calibrationId 應對應相機內參、畸變資訊、解析度與鏡頭設定。校正資料格式由 SDK 團隊提供，App 不需自行推導參數。裁切、數位變焦、鏡頭切換或解析度改變時，不可直接沿用不相容的設定。

現有流程需要符合規格的實體標記及有效視角變化；標記樣式、實際尺寸、拍攝距離、移動方式與可接受影格數，需由 SDK 團隊提供拍攝規格。缺少必要條件時應回傳無法量測，而非保證產生高度。

7 畫面與點選座標

getMeasurementView 回傳 SDK 的量測影像。App 應以此畫面接受點選，座標原點為左上角，x 向右、y 向下，單位為 pixel，可使用小數。有效範圍為 $0 \le x < \text{width}$、$0 \le y < \text{height}$。

App 必須移除 UI 縮放、留白與裁切造成的座標偏移，再提交量測點。第一版不直接接受原影片畫面或螢幕座標。viewId 用來防止使用過期或不同畫面的點座標。

8 量測結果與高度定義

本介面回傳指定位置相對於參考平面的有號高度，單位固定為 mm；不是相機到傷口的距離。平面法向量由 SDK 固定，建議正值表示朝向量測相機側、負值表示反側；此正負約定需在整合測資中確認。App 不可自行取絕對值。

MeasurementResult 欄位	型別	說明
measurementId / jobId	string	量測識別碼與工作識別碼
sessionId / viewId / planeId	string	結果所屬工作、畫面及參考平面
point	{x, y}	SDK 量測畫面上的輸入座標
status	enum	VALID 或 INVALID；判斷數值能否顯示
heightMm	number 或 null	有效量測高度；失敗時必須為 null
referenceType	enum	DEFAULT 或 CUSTOM_POINTS
errorCode / message	string 或 null	程式判斷用代碼及診斷文字
sdkVersion / configVersion	string	重現問題及追蹤設定版本

數值 0 表示與參考平面同高，不表示失敗。App 依 status 與 errorCode 決定流程，不解析 message。畫面小數位與最終顯示字詞由雙方確認，不能把顯示位數當成量測精度。

9 呼叫示例

以下 JSON 僅示意 wrapper 資料結構，不代表需要網路傳輸；數值為介面範例。

```
measureHeight({ sessionId: "s01", viewId: "v01",
  planeId: "p01", point: { x: 640.5, y: 360.0 } })
→ { jobId: "j02" }


onCompleted({ jobId: "j02", status: "SUCCEEDED",
  result: { measurementId: "m01", sessionId: "s01",
    viewId: "v01", planeId: "p01",
    point: { x: 640.5, y: 360.0 }, status: "VALID",
    heightMm: -1.25, referenceType: "DEFAULT",
    errorCode: null, message: null,
    sdkVersion: "待定", configVersion: "待定" } })
```

量測無效時，工作仍可正常完成並回傳 status=INVALID、heightMm=null 與原因；系統或資源錯誤則以工作 FAILED 回覆。

10 錯誤處理與整合驗收

代碼	意義	建議 App 行為
INVALID_ARGUMENT	欄位或點座標錯誤	修正呼叫，不自動重拍
INVALID_STATE / BUSY	呼叫時機錯誤或工作中	等待工作完成或調整流程
CALIBRATION_MISMATCH	影像與相機設定不相容	載入正確設定後重新分析
INSUFFICIENT_INPUT	影格或必要資訊不足	提示補充資料或重拍
ANALYSIS_FAILED	影像無法建立量測條件	依原因提示改善拍攝條件
PLANE_UNAVAILABLE	無法建立參考平面	重選參考點或重新分析
MEASUREMENT_INVALID	該位置無有效量測	顯示無法量測，允許重新點選
STALE_HANDLE	Session 或畫面識別碼失效	取得新畫面與平面再量測
CANCELLED	工作已取消	結束等待，不顯示錯誤警告
RESOURCE_EXHAUSTED / INTERNAL_ERROR	資源不足或內部錯誤	釋放資源並記錄診斷資訊

雙方共同建立固定測資與預期結果。SDK 團隊提供測試影像、適用設定及允許誤差；App 團隊驗證方向與座標映射、有效與無效結果、取消重試、重複量測及資源釋放。

效能驗收以指定機型量測分析時間、單點回應時間、峰值記憶體及套件大小。目標值待確認，初稿不承諾精度、延遲或 FPS。診斷至少保留版本、工作 ID 與錯誤碼；原始影像的保存與傳遞方式由雙方另訂。

11 首次對接需確認事項

- 平台與交付：Android / iOS 優先順序、App 技術棧、最低系統版本、目標機型及 SDK 封裝格式。
- 輸入方式：錄影後分析或照片序列、影片解碼責任、像素格式、解析度、長度上限及取幀方式。
- 拍攝與設定：標記規格、相機標定供應方式、是否允許相簿匯入及鏡頭切換。
- 量測互動：第一版是否包含自訂平面、正負值顯示方式，以及點選座標轉換責任。
- 交付與驗收：測資、範例 App、API 版本策略、錯誤碼清單、效能與精度目標。

確認上述項目後，SDK 團隊提供正式 API header、平台 wrapper 範例、資料格式及整合測試清單，作為開發與驗收依據。